Практическое занятие №6

10.10.2026

Фононы как идеальный бозе-газ

Продолжение задачи о квантовании цепочки

Продолжаем задачу 4.18 из предыдущего занятия. Напомним обозначения: N атомов массы m, жёсткость пружин α, безразмерное волновое число $k = 2\pi j/N$ и

$$\hat{Q}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{q}_r e^{-ikr}, \qquad \hat{P}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_r \hat{p}_r e^{ikr}, \qquad [\hat{q}_r, \hat{p}_s] = i\hbar\delta_{rs}.$$

Гамильтониан в нормальных координатах:

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \sum_k \hat{P}_k \hat{P}_{-k} + \alpha \sum_k (1 - \cos k) \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k}, \qquad \alpha(1 - \cos k) = \frac{m\omega_k^2}{2},$$

то есть $\omega_k^2 = (4\alpha/m)\sin^2(k/2)$. Операторы уничтожения и рождения фонона ($k \neq 0$):

$$\hat{b}_k = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega_k}} \left(m\omega_k \hat{Q}_k + i\hat{P}_{-k} \right),$$
$$\hat{b}_k^\dagger = \frac{1}{\sqrt{2\hbar m\omega_k}} \left(m\omega_k \hat{Q}_{-k} - i\hat{P}_k \right).$$

Проверка коммутатора

Из $[\hat{q}_r, \hat{p}_s] = i\hbar\delta_{rs}$ следует $[\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}] = i\hbar\delta_{kk'}$, а координаты и импульсы между собой коммутируют. Поэтому в $[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger]$ остаются только перекрёстные члены:

$$[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}^\dagger] = \frac{1}{2\hbar m\sqrt{\omega_k\omega_{k'}}} \Big(-im\omega_k [\hat{Q}_k, \hat{P}_{k'}] + im\omega_{k'} [\hat{P}_{-k}, \hat{Q}_{-k'}] \Big)$$
$$= \frac{\hbar m(\omega_k + \omega_{k'})}{2\hbar m\sqrt{\omega_k\omega_{k'}}} \, \delta_{kk'} = \delta_{kk'}.$$

Аналогично $[\hat{b}_k, \hat{b}_{k'}] = 0$: два слагаемых сокращаются, поскольку $\omega_k = \omega_{-k}$.

Гамильтониан в операторах рождения и уничтожения

Обратные формулы:

$$\hat{Q}_k = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} \left(\hat{b}_k + \hat{b}_{-k}^\dagger \right), \qquad \hat{P}_k = \frac{\sqrt{2\hbar m\omega_k}}{2i} \left(\hat{b}_{-k} - \hat{b}_k^\dagger \right).$$

Подставляя их в $\hat{H}$, получаем

$$\hat{H} = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{4} \Big[-\left(\hat{b}_{-k} - \hat{b}_k^\dagger \right) \left(\hat{b}_k - \hat{b}_{-k}^\dagger \right) + \left(\hat{b}_k + \hat{b}_{-k}^\dagger \right) \left(\hat{b}_{-k} + \hat{b}_k^\dagger \right) \Big]$$
$$= \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{4} \Big[\hat{b}_k \hat{b}_k^\dagger + \hat{b}_k^\dagger \hat{b}_k + \hat{b}_{-k} \hat{b}_{-k}^\dagger + \hat{b}_{-k}^\dagger \hat{b}_{-k} \Big].$$

Члены $\hat{b}_k\hat{b}_{-k}$ и $\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_{-k}^\dagger$ сократились, так как эти операторы коммутируют. После замены $-k \to k$ во второй паре и использования $\hat{b}_k\hat{b}_k^\dagger = \hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k + 1$:

$$\hat{H} = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{4}\left(2\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k + 2 + 2\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k\right) = \sum_k \hbar\omega_k\left(\hat{b}_k^\dagger\hat{b}_k + \frac{1}{2}\right).$$

Собственные состояния — $|\ldots n_j \ldots\rangle$, где n_j — число фононов в моде j, и

$$\hat{b}_j|n_j\rangle = \sqrt{n_j}\,|n_j - 1\rangle, \qquad \hat{b}_j^\dagger|n_j\rangle = \sqrt{n_j + 1}\,|n_j + 1\rangle.$$

Тепловые средние

Равновесное среднее оператора $\hat{L}$ вычисляется с распределением Гиббса в базисе чисел заполнения:

$$\langle\hat{L}\rangle = \frac{\sum_{\{n\}}\langle\ldots n_j \ldots|\hat{L}\,e^{-\hat{H}/T}|\ldots n_j \ldots\rangle}{\sum_{\{n\}}\langle\ldots n_j \ldots|e^{-\hat{H}/T}|\ldots n_j \ldots\rangle}, \qquad \hat{H} = \sum_i \hbar\omega_i\left(\hat{n}_i + \frac{1}{2}\right).$$

Полагаем $k_\mathrm{B} = 1$.

Недиагональные средние

Операторы $\hat{b}_j$ и $\hat{b}_j^\dagger$ меняют n_j на единицу, а след берётся по диагональным элементам. Поэтому

$$\langle\hat{b}_j\rangle = \langle\hat{b}_j^\dagger\rangle = 0, \qquad \langle\hat{b}_j\hat{b}_{j'}\rangle = \langle\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_{j'}^\dagger\rangle = 0, \qquad \langle\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_{j'}\rangle = 0 \quad (j \neq j').$$

Число заполнения

Ненулевым остаётся только $\langle\hat{b}_j^\dagger\hat{b}_j\rangle = \langle\hat{n}_j\rangle$. Множители от остальных мод и от нулевой энергии сокращаются. Обозначим $x = e^{-\hbar\omega_j/T}$:

$$\langle\hat{n}_j\rangle = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\,e^{-\hbar\omega_j(n+1/2)/T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar\omega_j(n+1/2)/T}} = \frac{x/(1-x)^2}{1/(1-x)} = \frac{1}{e^{\hbar\omega_j/T} - 1}.$$

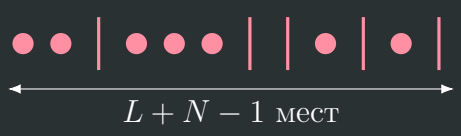
Это распределение Бозе–Эйнштейна с нулевым химическим потенциалом: фононы — бозоны, число которых не сохраняется. Средняя энергия решётки

$$E = \sum_k \hbar\omega_k\left(\bar{n}_k + \frac{1}{2}\right) = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{2}\,\frac{e^{\hbar\omega_k/T} + 1}{e^{\hbar\omega_k/T} - 1} = \sum_k \frac{\hbar\omega_k}{2}\coth\frac{\hbar\omega_k}{2T}.$$

То же распределение из подсчёта состояний

Получим $\bar{n}$ микроканонически. Рассмотрим $N \gg 1$ осцилляторов одной частоты ω, между которыми распределено $L \gg 1$ квантов:

$$E = \hbar\omega\left(L + \frac{N}{2}\right).$$



Кванты (кружки) разделены перегородками на N осцилляторов. Здесь $N=6$, $L=7$; между соседними перегородками может не быть ни одного кванта.

Каждое распределение задаётся расстановкой L одинаковых квантов и $N-1$ одинаковых перегородок, поэтому статистический вес

$$\Gamma = \frac{(L+N-1)!}{L!\,(N-1)!}, \qquad S = \ln \Gamma.$$

По формуле Стирлинга $\ln n! \simeq n\ln(n/e)$:

$$S \simeq (L+N-1)\ln\frac{L+N-1}{e} - L\ln\frac{L}{e} - (N-1)\ln\frac{N-1}{e}.$$

Температура определяется из $dE = T\,dS$:

$$\frac{1}{T} = \frac{dS}{dE} = \frac{1}{\hbar\omega}\frac{dS}{dL} = \frac{1}{\hbar\omega}\ln\frac{L+N}{L}.$$

Отсюда

$$\frac{L}{N} = \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}, \qquad E = N\hbar\omega\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T}-1}\right).$$

Подсчёт состояний даёт то же планковское среднее число квантов на осциллятор, что и усреднение с распределением Гиббса.